

ĐỀ TÀI: Ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho phân hệ quản lý nhân sự

Công ty TNHH VietFood – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống với nhiều chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội – hiện đang gặp khó khăn trong công tác quản lý nhân sự. Các nghiệp vụ như quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tính lương và bảo hiểm còn thực hiện thủ công hoặc qua các hệ thống rời rạc, gây tốn nhiều thời gian, dễ sai sót và thiếu minh bạch. Việc tổng hợp bảng công và lương hàng tháng thường bị chậm trễ, khó kiểm soát và không đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự tập trung cho toàn công ty, trong đó toàn bộ dữ liệu về hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, nghỉ phép, bảo hiểm và chi phí được lưu trữ trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ theo thời gian thực giữa các chi nhánh. Điểm nhấn quan trọng là ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong chấm công, giúp nâng cao độ chính xác, hạn chế gian lận (như chấm hộ), đồng thời giảm chi phí so với phương thức chấm công truyền thống.

Hệ thống áp dụng một quy tắc tính lương – thưởng thống nhất cho toàn công ty, bao gồm:

Lương cơ bản dựa trên số ngày công thực tế.

Phụ cấp (ăn ca, trách nhiệm, xăng xe, ca đêm...) theo chính sách công ty.

Thưởng dựa trên năng suất hoặc kết quả kinh doanh.

Các khoản khấu trừ như đi muộn, nghỉ không phép, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý nghỉ phép, theo dõi định mức phép năm và luồng phê duyệt điện tử; quản lý hợp đồng lao động, gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng. Song song, hệ thống cung cấp báo cáo động và dashboard trực quan về chuyên cần, chi phí nhân sự, tình hình nghỉ phép và tỷ lệ vi phạm giờ giấc, giúp ban lãnh đạo có cơ sở để ra quyết định chính xác và kịp thời.

Hệ thống hướng đến một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện cho VietFood, tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi: hồ sơ – chấm công – nghỉ phép – tính lương – bảo hiểm – báo cáo, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tự động hóa cao trong vận hành.

Yêu cầu nghiệp vụ:

- Quản lý hồ sơ nhân sự
- Lưu trữ, cập nhật thông tin nhân viên (thông tin cá nhân, hợp đồng, chức vụ, phòng ban, chi nhánh).

- Theo dõi tình trạng làm việc: đang làm, nghỉ phép, nghỉ việc.
- Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt
- Nhận diện khuôn mặt nhân viên khi vào/ra ca.
Chống gian lận (chấm hộ) bằng công nghệ liveness detection.
- Ghi nhận dữ liệu chấm công theo thời gian thực.
- Quản lý nghỉ phép
- Quản lý các loại nghỉ phép (phép năm, nghỉ không lương, nghỉ ốm...).
- Theo dõi định mức phép còn lại.
- Phê duyệt đơn nghỉ phép theo quy trình điện tử.
- Tính lương – thưởng
- Tự động tổng hợp bảng công theo ca làm việc, giờ làm thêm.
- Tính lương cơ bản, phụ cấp, thưởng và khấu trừ theo chính sách công ty.
- Tính toán bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN.
- Sinh bảng lương và phiếu lương cá nhân.
- Quản lý hợp đồng lao động
- Lưu trữ thông tin hợp đồng, ngày ký, ngày hết hạn.
- Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn.
- Hỗ trợ gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng.
- Báo cáo – Dashboard
- Báo cáo chuyên cần (tỷ lệ đi muộn, nghỉ phép, tăng ca).
- Báo cáo chi phí lương, chi phí bảo hiểm.
- Dashboard trực quan theo thời gian thực cho ban lãnh đạo.